

Пример 2. Разложите многочлен $b^2 + 4b + 3$ на множители.

Решение.

Запишем $4b$ как $3b + b$

группируем

выносим за скобки общий множитель в каждой группе

выносим за скобки общий множитель — двучлен $(b + 1)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow b^2 + b + 3b + 3 &= \\ \Rightarrow &= (b^2 + b) + (3b + 3) = \\ &= b(\underbrace{b+1}) + 3(\underbrace{b+1}) = \\ &\quad \text{общий множитель} \\ \Rightarrow &= (b + 1)(b + 3). \end{aligned}$$

Пример 3. Вычислите: $16 \cdot 382 - 13 \cdot 382 + 216 \cdot 16 - 216 \cdot 13$.

Решение.

Группируем

выносим за скобки общий множитель в каждой группе

выносим за скобки общий множитель

$$\begin{aligned} \Rightarrow (16 \cdot 382 - 13 \cdot 382) + (216 \cdot 16 - 216 \cdot 13) &= \\ \Rightarrow &= 382(16 - 13) + 216(16 - 13) = \\ \Rightarrow &= (16 - 13) \cdot (382 + 216) = 3 \cdot 598 = 1794. \end{aligned}$$

Применение формулы разности квадратов для разложения многочлена на множители

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

разложение на множители

Пример. Разложите многочлен на множители:

1) $49a^4 - b^2 = (7a^2)^2 - b^2 = (7a^2 - b)(7a^2 + b);$

2) $(4 - 2m^{3k-2})^2 - 4m^{6k-4} = \underbrace{(4 - 2m^{3k-2})^2}_a - \underbrace{(2m^{3k-2})^2}_b = (4 - 2m^{3k-2} - 2m^{3k-2}) \times$
 $\times (4 - 2m^{3k-2} + 2m^{3k-2}) = (4 - 4m^{3k-2}) \cdot 4 = 4 \cdot (1 - m^{3k-2}) \cdot 4 = 16(1 - m^{3k-2});$

3) $\underbrace{(x^2 - 3)}_a^2 - \underbrace{(5x + 2x^2)}_b^2 = \underbrace{((x^2 - 3) - (5x + 2x^2))}_{(a-b)} \cdot \underbrace{((x^2 - 3) + (5x + 2x^2))}_{(a+b)} =$
 $= (x^2 - 3 - 5x - 2x^2)(x^2 - 3 + 5x + 2x^2) = (-x^2 - 5x - 3)(3x^2 + 5x - 3).$

Применение формулы квадрата суммы для разложения квадрата на множители

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = (a + b)(a + b)$$

разложение на множители

Пример. Разложите многочлен на множители:

$$1) 9p^2 + 2p + \frac{1}{9} = (3p)^2 + 2 \cdot 3p \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(3p + \frac{1}{3}\right)^2;$$

$$2) \frac{9}{25}a^6b^2 + a^4b^4 + \frac{25}{36}a^2b^6 = \left(\frac{3}{5}a^3b\right)^2 + 2 \cdot \underbrace{\frac{3}{5}a^3b \cdot \frac{5}{6}ab^3}_{a^4b^4} + \left(\frac{5}{6}ab^3\right)^2 = \left(\frac{3}{5}a^3b + \frac{5}{6}ab^3\right)^2;$$

$$3) \frac{48^2 - 12^2}{89^2 + 2 \cdot 89 \cdot 31 + 31^2} = \frac{(48-12)(48+12)}{(89+31)^2} = \frac{36 \cdot 60}{120^2} = \frac{36 \cdot 60}{120 \cdot 120} = \frac{3}{20}.$$

Применение формулы квадрата разности для разложения многочлена на множители

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 = (a - b)(a - b)$$

разложение на множители

Пример 1. Разложите многочлен $6x^2 - 24yx + 24y^2$ на множители.

Решение.

$$6x^2 - 24yx + 24y^2 = 6 \cdot (x^2 - 4yx + 4y^2) = 6 \cdot (x - 2y)^2 = 6 \cdot (x - 2y)(x - 2y).$$

Пример 2. Сравните с нулем значение выражения:

$$1) a^2 - 14a + 49 \text{ при } a \neq 7.$$

$$\text{Имеем } a^2 - 14a + 49 = (a - 7)^2 > 0 \text{ при } a \neq 7.$$

$$2) -x^2 - 4xy - 4y^2 \text{ при } x \neq -2y.$$

$$\text{Имеем } -x^2 - 4xy - 4y^2 = -(x^2 + 4xy + 4y^2) = -(x + 2y)^2 < 0 \text{ при } x \neq -2y.$$

Комбинация различных способов разложения многочлена на множители

Пример 1. Разложите многочлен на множители.

Вынесем общий множитель за скобки



$$36a^6b^3 - 96a^4b^4 + 64a^2b^5 =$$

выделим полный квадрат двучлена



$$= 4a^2b^3(9a^4 - 24a^2b + 16b^2) =$$

$$= 4a^2b^3((3a^2)^2 - 2 \cdot 3a^2 \cdot 4b + (4b)^2) =$$

$$= 4a^2b^3(3a^2 - 4b)^2.$$

Пример 2. Найдите значение выражения.

$$38,8^2 + 83 \cdot 15,4 - 44,2^2 =$$

Сгруппируем



$$= 83 \cdot 15,4 - (44,2^2 - 38,8^2) =$$

разложим на множители



$$= 83 \cdot 15,4 - (44,2 - 38,8)(44,2 + 38,8) =$$

вынесем общий множитель



$$= 83 \cdot 15,4 - 5,4 \cdot 83 = 83(15,4 - 5,4) = 83 \cdot 10 = 830.$$

Пример 3. Разложите многочлен на множители.

$$x^4 + 4y^4 =$$

Прибавим и вычтем выражение $2 \cdot x^2 \cdot 2y^2$



$$= x^4 + \underbrace{2x^2 \cdot 2y^2 - 2x^2 \cdot 2y^2}_{0} + 4y^4 =$$

выделим полный квадрат двучлена



$$= (x^2)^2 + (2y^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 2y^2 - 2 \cdot x^2 \cdot 2y^2 =$$

разложим на множители



$$= (\underbrace{x^2 + 2y^2}_a)^2 - (\underbrace{2xy}_b)^2 =$$

по формуле $(a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$

$$= (x^2 + 2y^2 - 2xy)(x^2 + 2y^2 + 2xy).$$

Линейные уравнения

Равенство с переменной называется **уравнением**.

Решить уравнение



значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

Корень уравнения



значение переменной, которое обращает это уравнение в верное числовое равенство.

Равносильные уравнения



уравнения, имеющие одно и то же множество корней.

Уравнение вида $ax = b$, где x — переменная, a и b — числа, называется **линейным уравнением с одной переменной**.